

大学物理实验两个实验现象的理论分析

05504101 东阳

摘要：做物理实验的过程中，理论推导与实际操作同样重要。实验总是建立在理论上，一旦脱离理论，操作本身毫无意义。这学期物理实验的理论性较上学期更强。基于认识问题的局限性，也只能对其中两个典型的内容作一点不算深入的思考。

关键词：迈克尔孙干涉仪、受迫振动、共振

一、迈克尔孙干涉仪

1. 观察非定域干涉条纹

图 1 是用迈克尔孙干涉仪观察非定域干涉的实验原理图。随着 M_1 与 M_2 (M_2') 之间夹角的不同, S_1 和 S_2 与观察屏E的相对位置不同, 非定域干涉条纹的形状也不同。基于问题的简单化, 考虑当 M_1 与 M_2' 平行时, 垂直于 S_1, S_2 的连线的观察屏E处, 干涉条纹是一组同心圆(不垂直时将可能是椭圆或其他形状的干涉条纹)。

S_1, S_2 发出的球面波在接受屏上任一点P(对应于入射角 θ) 光程差为:

$$\Delta = \overline{S_1 P} - \overline{S_2 P} = \sqrt{(Z + 2d)^2 + R^2} - \sqrt{Z^2 + R^2} \quad (1)$$

因为 $Z \gg d$, 且在入射角 θ 很小时, 上式可简化为:

$$\Delta = 2d \cos \theta \quad (2)$$

所以当 M_1 与 M_2' 之间的距离 d 变大时, Δ 变大。

当 $\theta = 0$ 时, $\Delta = 2d$, 即干涉圆环的中心处相干级变大, 也即屏上将显示一个个从中心吐出向外扩张的干涉条纹。反之亦可推得。

设两个相邻圆环的光程差分别为 Δ_1 、 Δ_2 , 且对应的入射角为 θ_1 、 θ_2 , 所以有:

$$\Delta_1 - \Delta_2 = 2d \cos \theta_1 - 2d \cos \theta_2 = 4d \sin \frac{\theta_2 + \theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \quad (3)$$

圆环的间距为:

$$\Delta S = Z(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) = 2Z \cos \frac{\theta_2 + \theta_1}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \quad (4)$$

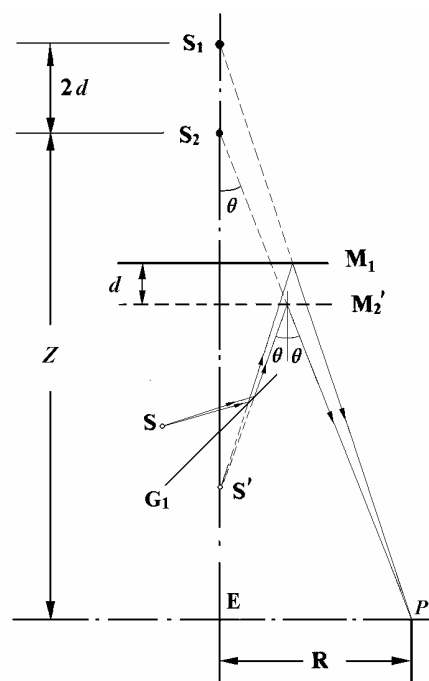


图 1 点光源产生非定域干涉

于是可以得到：

$$\frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\Delta S} = \frac{4d \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}}{2Z \cos \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}} = \frac{2d}{Z} \tan \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{\frac{\lambda}{2}}{\Delta S} \quad (5)$$

当d增大时，因为 Δ_1 、 Δ_2 所代表的干涉圆环的相干级不变（因为所研究的始终固定那两个相邻圆环），即 Δ_1 、 Δ_2 不变，即 $2d \cos \theta_1$ 和 $2d \cos \theta_2$ 都不变，也即 θ_1 和 θ_2 都要增大，

所以 $\tan \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ 会增大。又因为Z不变，d增大，所以 $\frac{2d}{Z} \tan \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{\lambda/2}{\Delta S}$ 会增大，也即

ΔS 会减小。所以d增大时，条纹会变密。反之易推。

若改变光屏E的前后位置，也即改变Z。不妨设Z变大，此时 Δ 不变，也即条纹既不吐出也不吞进。但此时 $\frac{2d}{Z} \tan \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{\lambda/2}{\Delta S}$ 会减小，也即 ΔS 会变大，所以条纹会变稀。反之易推。

2. 利用非定域干涉条纹测量氦氖激光的波长 λ

如果测量过程中干涉条纹中心出现逐渐偏离现象，可以适时调节M2的两个微调螺丝，重新使中心条纹居中。因为若条纹不居中仍进行读数： $\Delta = 2d \cos \theta$ ，但此时中心条纹对应的 $\theta \neq 0$ ，所以 $\delta \Delta = 2\delta(d \cos \theta) \neq 2\delta d$ ，会使测量结果出现较大的误差。

3. 观察定域干涉条纹

(1) 等倾条纹

等倾干涉光路如图2所示，光程差 $\Delta = c + e + f = c + e + a = c + e + b$ ；又因为 $c + b = e$ 以及 $\Delta = 2e = 2d \cos \theta$ 。所以眼睛上下左右移动时，所观察到的干涉圆环的大小不变，而仅仅是圆心随眼睛的移动而移动。当d增大时，圆条纹一个个从中心吐出来；当d减小时，条纹一个个从中心吞进去。每吐出或吞进一条条纹，d就增加或减少了 $\lambda/2$ 。

且因为：

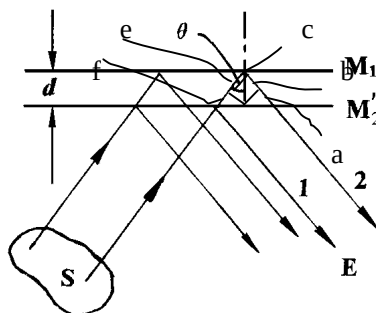


图2 等倾干涉

$$\Delta_1 - \Delta_2 = 2d(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = 4d \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} = \frac{\lambda}{2} \quad (6)$$

当 d 增加时, θ_1 、 θ_2 都增加。所以 $\sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$ 减

小, 即 $\theta_2 - \theta_1$ 减小, 所以当 d 增加时, 条纹变密。

(2) 等厚干涉

等厚干涉光路如图 3 所示, 因为 M_1 与 M_2' 此时有一很小角度 α , 因此条纹的疏密情况较等倾条纹几乎没变, 也即 d 越大条纹越密。

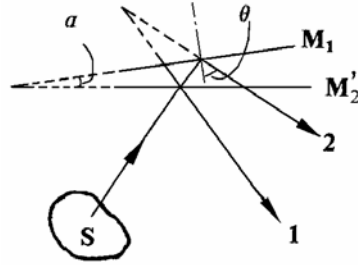


图 3 等厚干涉

二、受迫振动的研究

1. 观察摆轮受迫振动现象, 测定摆轮受迫振动的幅频特性曲线和相频特性曲线。通过对所作的图观察得, 幅频特性曲线和相频特性曲线都不关于达到共振时的点对称。下面仅从理论上分析理想化的情形 (ω_0 为常数)。

(1) 幅频特性曲线

图 3 为受迫振动的幅频特性曲线, 振幅和频率的关系如下:

$$\theta_b = \frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}} \quad (7)$$

$$\text{令 } A(\omega) = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2$$

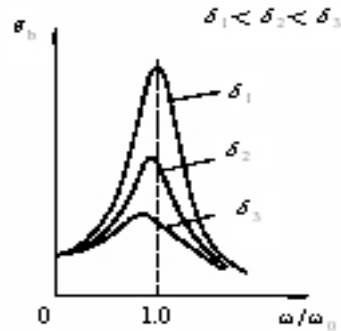


图 4 幅频特性曲线

$$\text{则 } A'(\omega) = 4\omega[\omega^2 - (\omega_0^2 - 2\delta^2)]$$

所以: 当 $\omega < \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ 时, $A'(\omega) < 0$, $A(\omega)$ 递减, 也即 θ_b 递增;

当 $\omega > \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ 时, $A'(\omega) > 0$, $A(\omega)$ 递增, 也即 θ_b 递减。

当 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ 时, θ_b 达到最大值。

下面证明曲线的不对称性:

不妨设驱动频率为 ω_1 和 ω_2 时对应的 θ_{b1} 、 θ_{b2} 相等, 则:

$$(\omega_0^2 - \omega_1^2)^2 + 4\delta^2 \omega_1^2 = (\omega_0^2 - \omega_2^2)^2 + 4\delta^2 \omega_2^2 \quad (8)$$

从上式可以得到:

$$(\omega_1^2 - \omega_2^2)[4\delta^2 - (2\omega_0^2 - \omega_1^2 - \omega_2^2)] = 0 \quad (9)$$

因为 $\omega_1 \neq \omega_2$ ，可以得到:

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = 2(\omega_0^2 - 2\delta^2) \quad (10)$$

又因为 $2(\omega_1^2 + \omega_2^2) > (\omega_1 + \omega_2)^2$ ，所以得到:

$$\omega_1 + \omega_2 < 2\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \quad (11)$$

即:

$$\omega_1 + \omega_2 \neq 2\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \quad (12)$$

所以 ω_1 、 ω_2 不关于 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ 对称。

(1) 相频特性曲线

图 4 为受迫振动的相频特性曲线，相位和频率的关系如下:

$$\phi = \arctan \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (13)$$

若曲线关于共振点对称，则必定可以找到 ω_1 、 ω_2

及对应的 ϕ_1 、 ϕ_2 ，使得满足 $\phi_1 + \phi_2 = -\pi$ 且

$\omega_1 + \omega_2 = 2\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$; 所以 $\tan \phi_1 + \tan \phi_2 = 0$ 。

即:

$$\frac{2\delta\omega_1}{\omega_0^2 - \omega_1^2} + \frac{2\delta\omega_2}{\omega_0^2 - \omega_2^2} = 0 \quad (14)$$

由 $\delta \neq 0$ 得到:

$$\omega_1(\omega_0^2 - \omega_2^2) + \omega_2(\omega_0^2 - \omega_1^2) = 0 \quad (15)$$

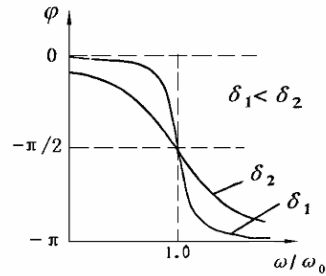


图 5 相频特性曲线

即：

$$(\omega_0^2 - \omega_1\omega_2)(\omega_1 + \omega_2) = 0 \quad (16)$$

又因为 $(\omega_1 + \omega_2)^2 > 4\omega_1\omega_2$ ($\omega_1 \neq \omega_2$)，若满足 $\omega_1 + \omega_2 = 2\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$ ，

则 $4(\omega_0^2 - 2\delta^2) > 4\omega_0^2$ ，显然不可能，矛盾。也即曲线不可能关于共振点对称。

2. 阻尼系数 δ 的测量

由受迫振动系统的幅频特性曲线求阻尼系数 δ

此方法有它使用的局限性。它只适用于弱阻尼 ($\delta^2 \ll \omega_0^2$ 的情况)，因为此时在共振

点处 $\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}}{\omega_0} \approx 1$ ，而且满足下式：

$$\frac{\theta_b}{\theta} = \frac{2\delta\sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}} \approx \frac{2\delta\omega_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2\omega^2}} = \frac{2\delta\omega_0}{\sqrt{(\omega_0 + \omega)^2(\omega_0 - \omega)^2 + 4\delta^2\omega^2}} \quad (17)$$

再由共振峰附近 $\frac{\omega}{\omega_0} \approx 1$ ，即： $\omega_0 + \omega \approx 2\omega_0$ ，可得到：

$$\frac{2\delta\omega_0}{\sqrt{(\omega_0 + \omega)^2(\omega_0 - \omega)^2 + 4\delta^2\omega^2}} \approx \frac{2\delta\omega_0}{\sqrt{4\omega_0^2(\omega_0 - \omega)^2 + 4\delta^2\omega_0^2}} = \frac{\delta}{\sqrt{(\omega_0 - \omega)^2 + \delta^2}} \quad (18)$$

所以当 $\frac{\theta_b}{\theta_r} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时， $(\omega_0 - \omega)^2 = \delta^2$ 即 $\omega_0 - \omega = \pm\delta$ ，与 $\frac{\omega}{\omega_0} \approx 1$ 相符。当然，这也是建立

在理想化模型 (ω_0 为常数) 的基础上的。

3. 仪器测量原理

(1) 频闪法测相位差

因为受迫振动有阻尼，所以使得有阻尼的受迫振动滞后于驱动力矩，也即相位差必须为

负值。在公式 $\phi = \arctan \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ 中，当 $\omega > \omega_0$ 时， ϕ 为负值；当 $\omega < \omega_0$ 时， ϕ 为正值。

此时真正意义上的 ϕ 为正的 ϕ 值减去 π 。

显然当长凹槽 C 经过光电门时受迫振动的相为 $\frac{\pi}{2}$ 及 $\frac{3\pi}{2}$ 。且一开始要将有机玻璃转盘 F 的指

针放在角度盘“0”处，也即此时的驱动力矩的相位为 $\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 。

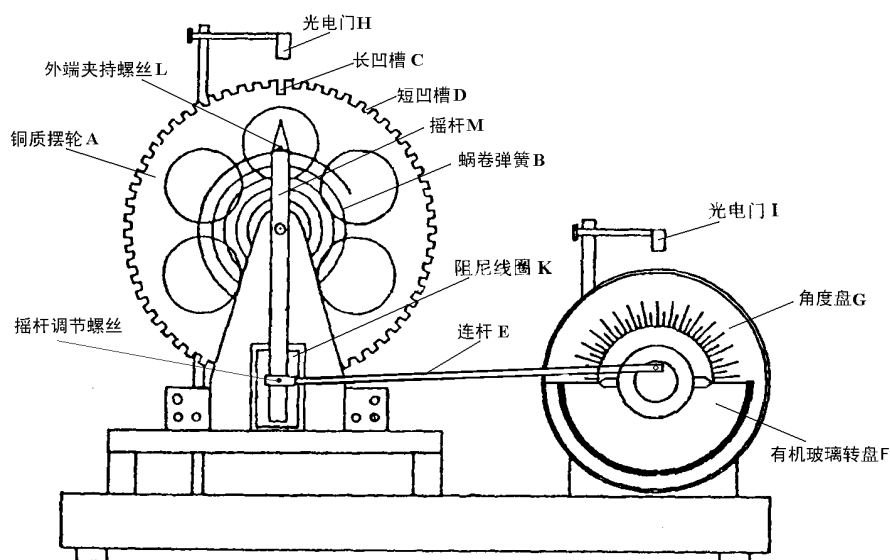


图 6 共振仪的外形结构图

我们给指针标上号1、2。下面进行分类讨论：

①若长凹槽C经过光电门时的受迫振动对应的相位为 $\frac{\pi}{2}$ ，且此时指针如图6、7所示。此时驱动力矩的相位可能为 $\phi + \frac{\pi}{2}$ 或 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ 。

如图 6，若此时驱动力矩的相位为 $\phi + \frac{\pi}{2}$ ，则相位差 $= -\phi$ ；若此时驱动力矩的相位为 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ ，则相位差 $= \frac{\pi}{2} - (\frac{3\pi}{2} + \phi) = -(\pi + \phi) < -\pi$ 且 $> -2\pi$ 。

但由文献[1]给出的相频特性图可知 $-\pi \leq \phi \leq 0$ ；

所以此时的相位差一定为 $-\phi$ 。

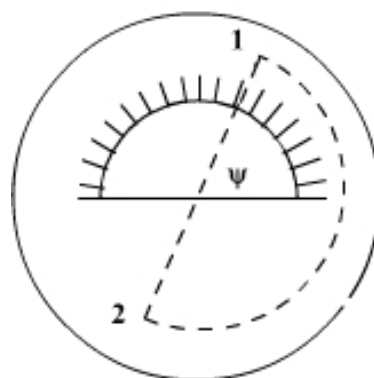


图7

如图7，此时驱动力矩的相位可能为 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ 或 $\phi + \frac{5\pi}{2}$ 。

若此时驱动力矩的相位为 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ ，则相位差 $= \frac{\pi}{2} - (\frac{3\pi}{2} + \phi) = -(\pi + \phi) < -\pi$ 且 $> -2\pi$ ；若此时驱动力矩的相位为 $\phi + \frac{5\pi}{2}$ ，则相位差 $= \frac{\pi}{2} - (\frac{5\pi}{2} + \phi) = -2\pi - \phi$ ，也即相位差为 $-\phi$ 。

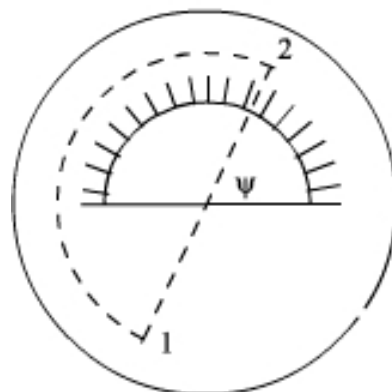


图8

②若长凹槽C经过光电门时的受迫振动对应的相位为 $\frac{3\pi}{2}$ ，且此时指针对应于图8和图9。

图8对应于图6。因为驱动力矩的周期与受迫振动的周期相等，所以此时指针也应该转过了 π （也即驱动力矩的相位也增加了 π ）。即此时驱动力矩的相位可能为 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ 或 $\phi + \frac{5\pi}{2}$ 。

若此时的相位为 $\phi + \frac{3\pi}{2}$ ，则相位差 $= \frac{3\pi}{2} - (\frac{3\pi}{2} + \phi) = -\phi$ ；若此时的相位为 $\phi + \frac{5\pi}{2}$ ，则相位差 $= \frac{3\pi}{2} - (\frac{5\pi}{2} + \phi) = -(\pi + \phi) < -\pi$ ，且 $> -2\pi$ 。

所以此时的相位差一定为 $-\phi$ 。

图9对应于图7。同理可得此时的相位差一定为 $-\phi$ 。

所以，无论是何种可能的情况，相位差始终为 $-\phi$ 。

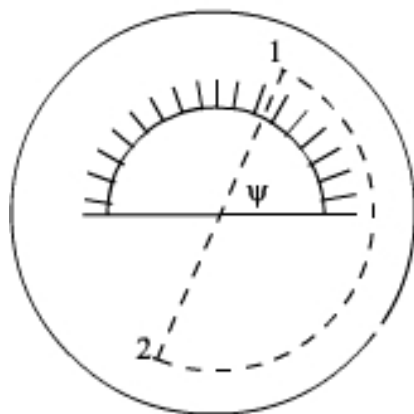
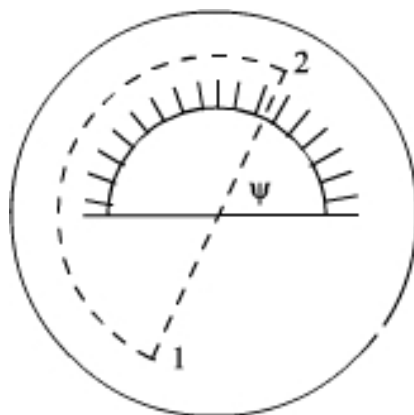


图10

参考文献:

[1]钱峰 潘人培,《大学物理实验》,高等教育出版社,2005年,P191-202。

[2] 高等数学 上、下册 , 同济大学数学教研室主编,高等教育出版社,1997年